

Классификация
**информационных
систем** по сфере
применения и
уровню
автоматизации



Информационная система — это совокупность взаимосвязанных методов, программно-технических средств, баз данных и персонала, предназначенная для сбора, передачи, обработки, хранения и выдачи информации.

Управленческие информационные системы (УИС)

Используются для поддержки процессов управления на уровне организаций и предприятий. Они собирают и анализируют данные о деятельности, формируют отчёты, помогают в планировании и контроле.

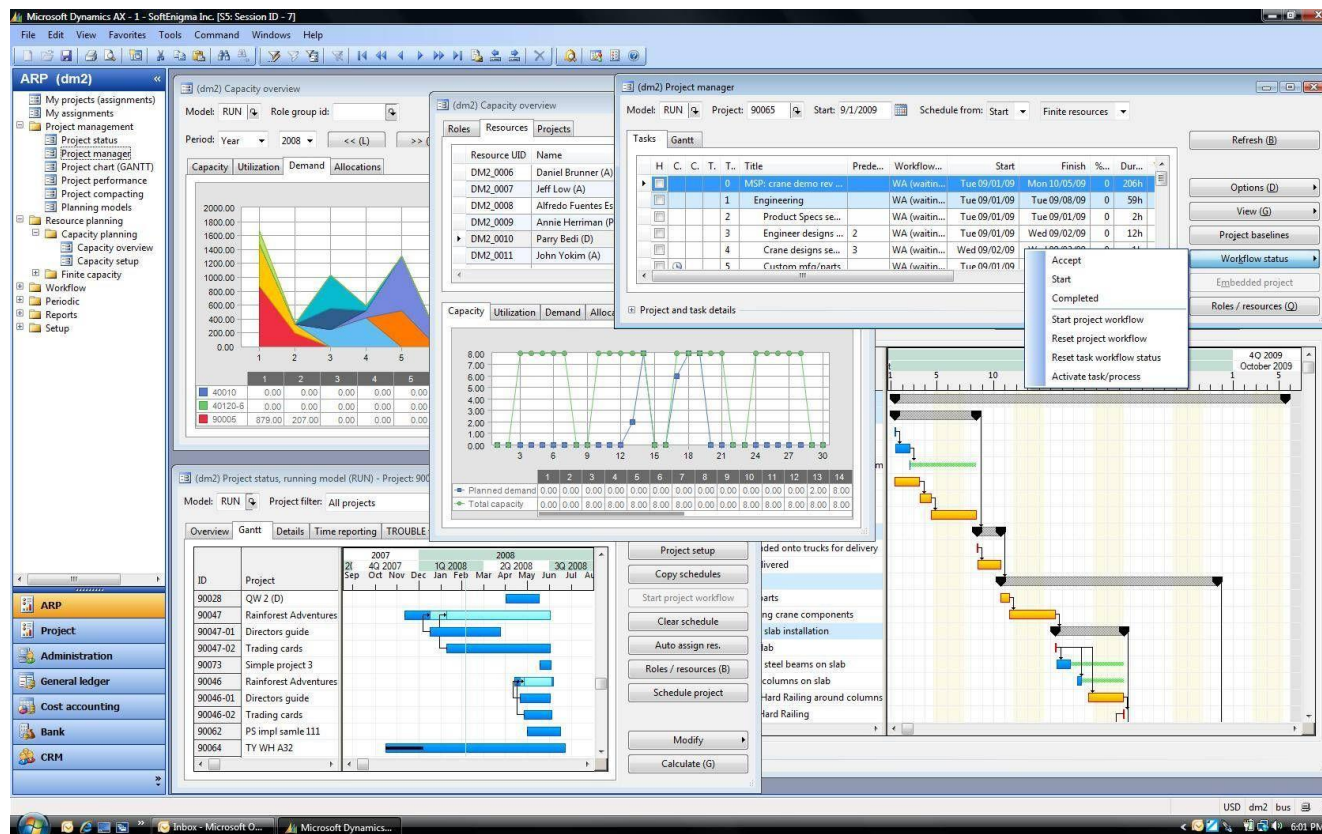
Распространённые системы:

MIS (Management Information Systems) — системы информационной поддержки менеджмента, обеспечивающие доступ к данным для среднего управленческого звена;

EIS (Executive Information Systems) — системы для руководителей высшего звена, предоставляющие стратегическую информацию;

ERP (Enterprise Resource Planning) — системы планирования ресурсов предприятия, интегрирующие деятельность всех подразделений.

классификация информационных
систем по сфере применения



Microsoft Dynamics
AX (ранее Axapta) —
ERP-система от
компании Microsoft

Производственные информационные системы

Эти системы предназначены для автоматизации и контроля производственных процессов, обеспечения качества продукции и повышения эффективности производства.

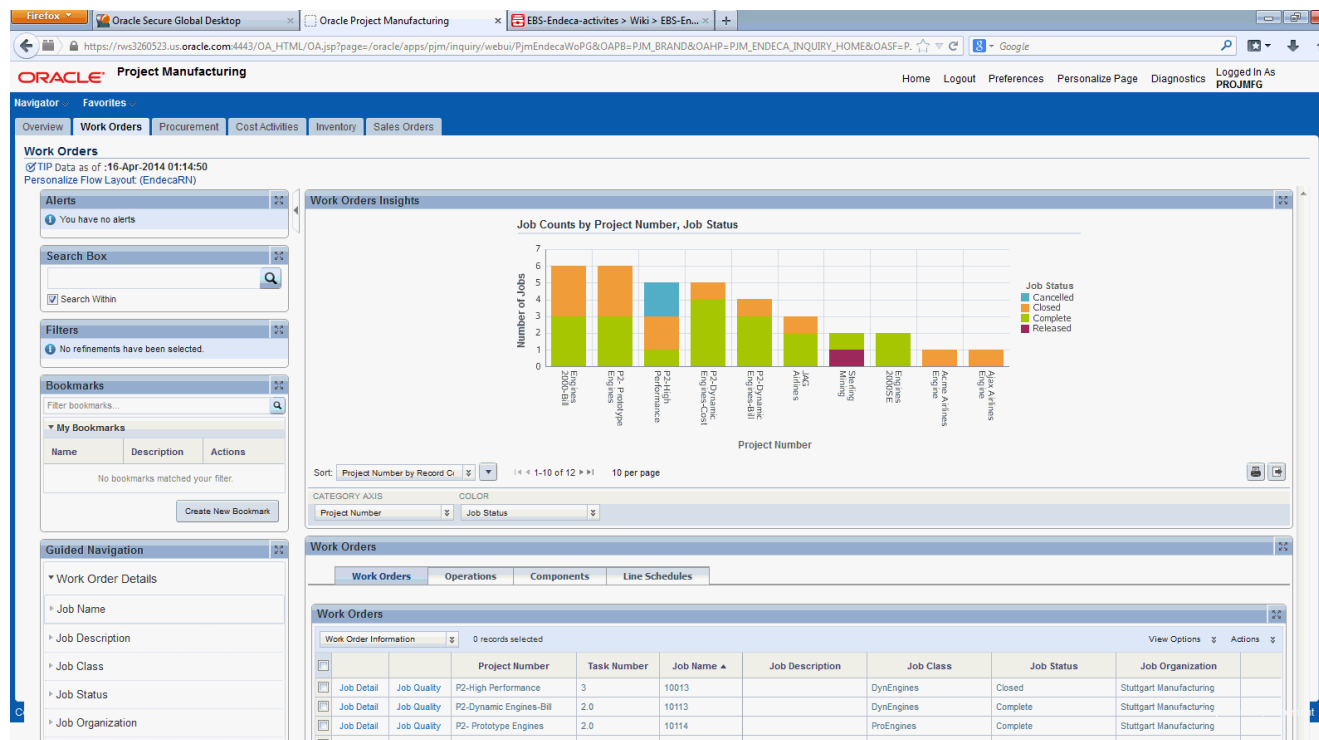
Основные типы:

SCADA-системы, обеспечивающие мониторинг и управление технологическими процессами;

MES-системы (Manufacturing Execution Systems), которые управляют производственными операциями в режиме реального времени;

APS-системы (Advanced Planning and Scheduling), выполняющие планирование и оптимизацию производственных задач.

классификация информационных
систем по сфере применения



Oracle Manufacturing
Operations Center
(MOC) —
MES-система

Финансово-экономические информационные системы

Такие системы применяются в банках, страховых компаниях, бухгалтерии и инвестиционной сфере.

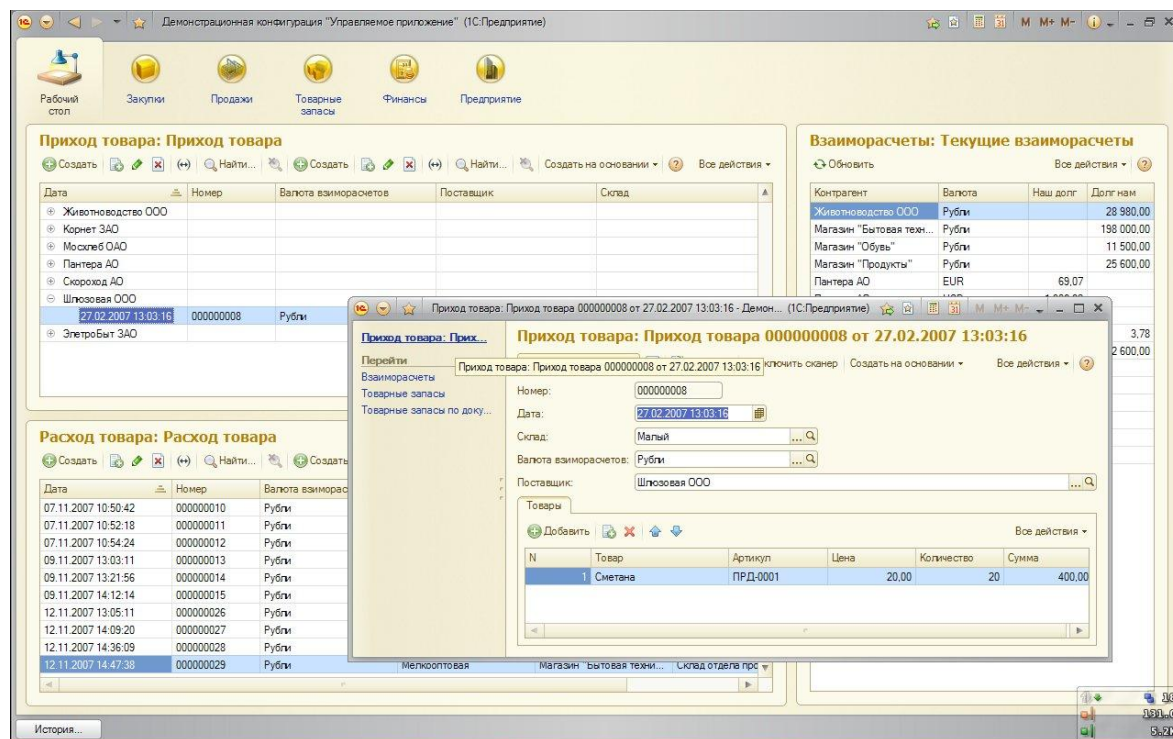
К ним относятся:

автоматизированные банковские системы;

программы бухгалтерского учёта
(например, 1С);

аналитические инвестиционные
платформы.

классификация информационных систем по сфере применения



1С — это программный продукт, разработанный российской компанией «1С», предназначенный для автоматизации учёта и управления на предприятиях.

Информационные системы в торговле

В торговле информационные системы применяются для учёта товаров, анализа спроса, управления складом и автоматизации кассовых операций.

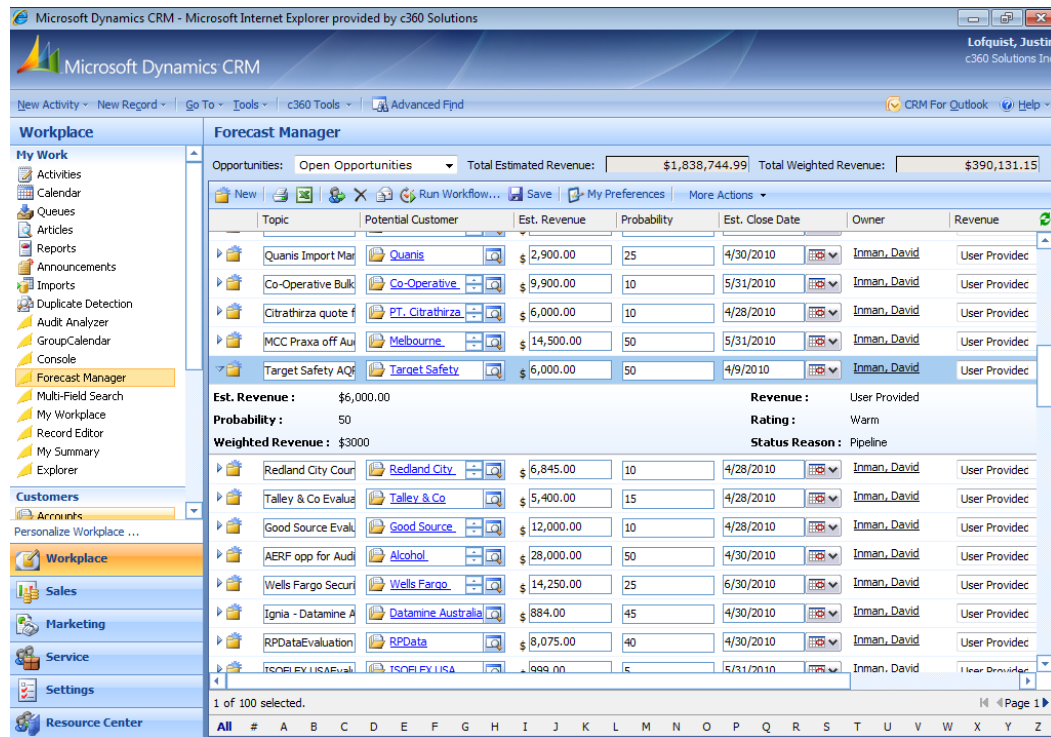
Наиболее распространённые:

POS-системы, обеспечивающие работу касс;

CRM-системы, предназначенные для взаимодействия с клиентами;

системы складского и логистического учёта.

классификация информационных систем по сфере применения



Microsoft Dynamics CRM
— пакет программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разработанный компанией Microsoft

Информационные системы в здравоохранении

Медицинские ИС помогают вести электронные медицинские карты, хранить большие объёмы медицинских данных, организовывать работу врачей и поддерживать диагностические решения.

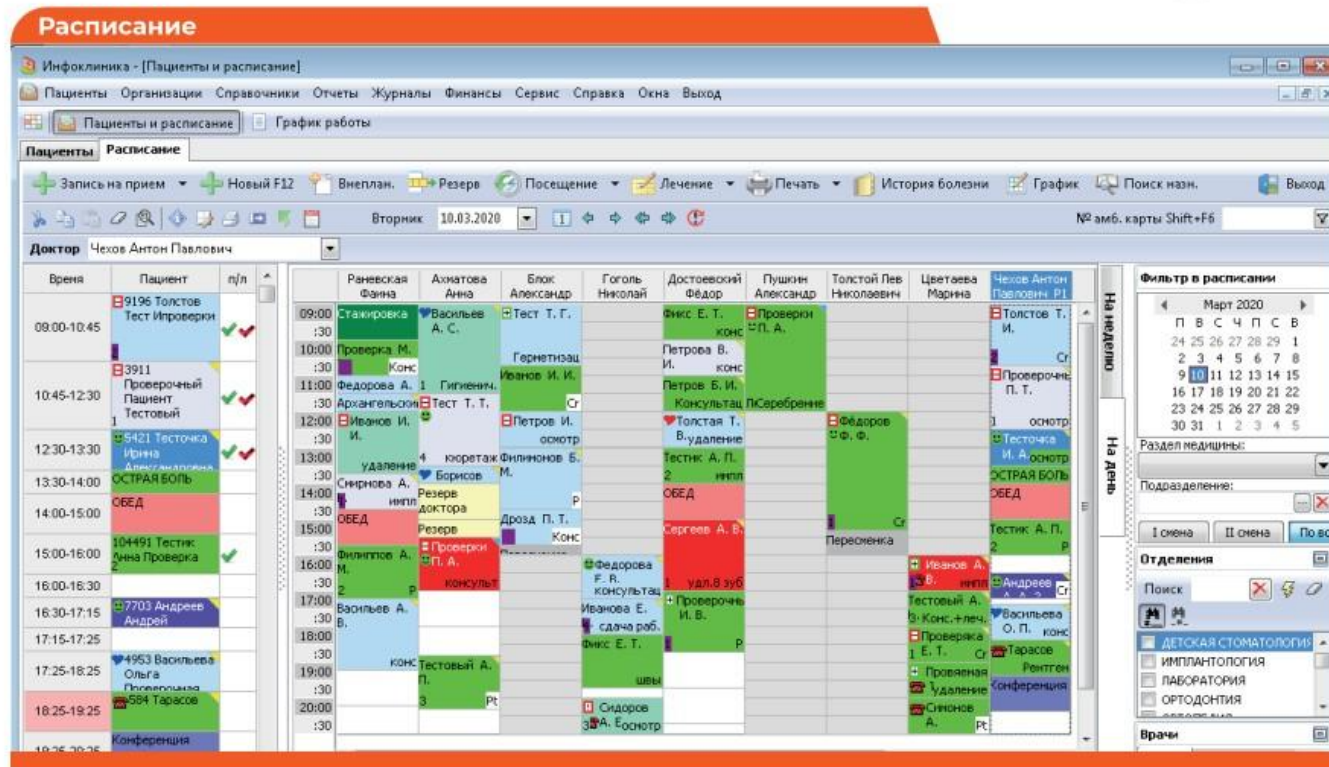
К ним относятся:

системы электронных медицинских карт;

телемедицинские системы;

системы поддержки диагностических решений (CDSS).

классификация информационных систем по сфере применения



«Инфоклиника» - комплексное решение для управления медицинскими предприятиями, включая частные клиники, больницы государственного уровня и медицинские центры.

Информационные системы в образовании

Образовательные ИС применяются для автоматизации учебного процесса, управления учебным заведением и проведения дистанционного обучения.

В их числе:

LMS (Learning Management Systems) — системы дистанционного обучения;

электронные журналы и дневники;

системы тестирования и контроля знаний.

классификация информационных систем по сфере применения

Все курсы Яндекс Практикума

Направление ▾

Уровень ▾

Длительность ▾

Бесплатно ✕

Поиск

Курс о профессиях в IT

Узнаете, какие IT-профессии бывают и что в них нужно делать



Бесплатно

Тест профориентации

Получите подробные результаты и разберётесь, что вам подходит



Бесплатно

Дизайн • С нуля

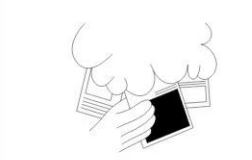
Визуальные презентации



Бесплатно

Программирование • С опытом

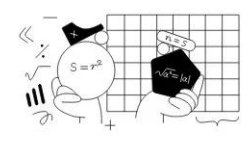
Инженер облачных сервисов



Бесплатно

Анализ данных • С нуля

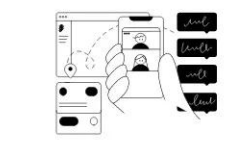
Основы математики для цифровых профессий



Бесплатно

Менеджмент • С нуля

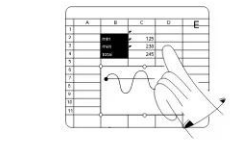
Наставник в IT: как давать обратную связь, мотивировать и решать конфликты



Бесплатно

Анализ данных • С нуля

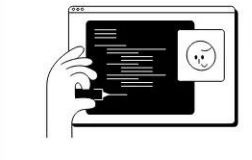
Excel для работы



Бесплатно

Программирование • С опытом

Подготовка к алгоритмическому собеседованию



Бесплатно

«Яндекс Практикум» - LMS-система

Информационные системы в государственном управлении

Государственные ИС обеспечивают автоматизацию взаимодействия между государственными органами, гражданами и организациями.

Примеры:

порталы государственных услуг;

системы электронного документооборота;

государственные реестры и кадастры.

классификация информационных систем по сфере применения

**ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЕСИА**

Телефоны поддержки:
в России: **8 (800) 100-70-10**
за границей: **+7 (499) 550-18-39**

Регистрация в ЕСИА

Единая учетная запись

Зарегистрировавшись в ЕСИА, вы можете использовать один логин и пароль для доступа к сервисам Электронного правительства.

Много сервисов

Чем больше информации вы сообщите о себе, тем больше сервисов вам будет доступно. Для получения доступа к некоторым сервисам потребуются подтвердить достоверность вашей учетной записи.

Безопасность

Мы охраняем ваши персональные данные в соответствии с требованиями российского законодательства.

Как вас зовут

Электронная почта

Логин

▶ Проверить логин

Пароль

Подтвердите пароль

Введите код на изображении

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы принимаете [Условия использования](#) и соглашаетесь с [Политикой конфиденциальности ЕСИА](#)

Зарегистрироваться

Единая система
идентификации и
аутентификации (ЕСИА) —
федеральная
государственная
информационная система,
предназначенная для
обеспечения безопасного
доступа граждан к
электронным
государственным и
муниципальным услугам

Информационные системы в науке и исследовательской деятельности

Для научной деятельности создаются сложные информационные системы, позволяющие анализировать большие массивы данных, моделировать процессы и поддерживать публикационную активность.

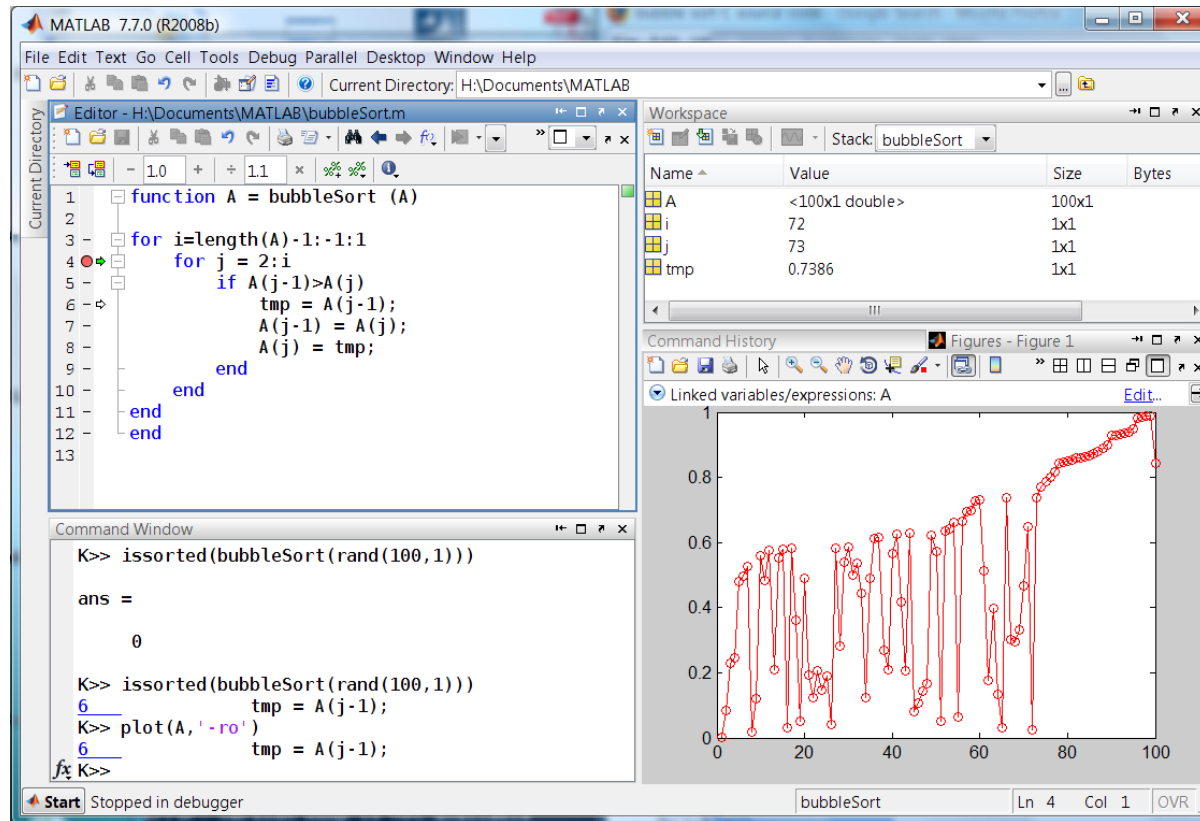
К ним относятся:

системы научных публикаций;

платформы обработки больших данных (Big Data);

системы моделирования (например, MATLAB, ANSYS).

классификация информационных систем по сфере применения



MATLAB (от англ. **Matrix Laboratory**) —
высокоуровневый язык
программирования и
интерактивная среда для
численных вычислений,
анализа данных,
разработки алгоритмов и
визуализации.

1. Ручные информационные системы

Обработка информации человеком без компьютеров

Низкая скорость, высокая вероятность ошибок

Применяются редко, при отсутствии технических средств

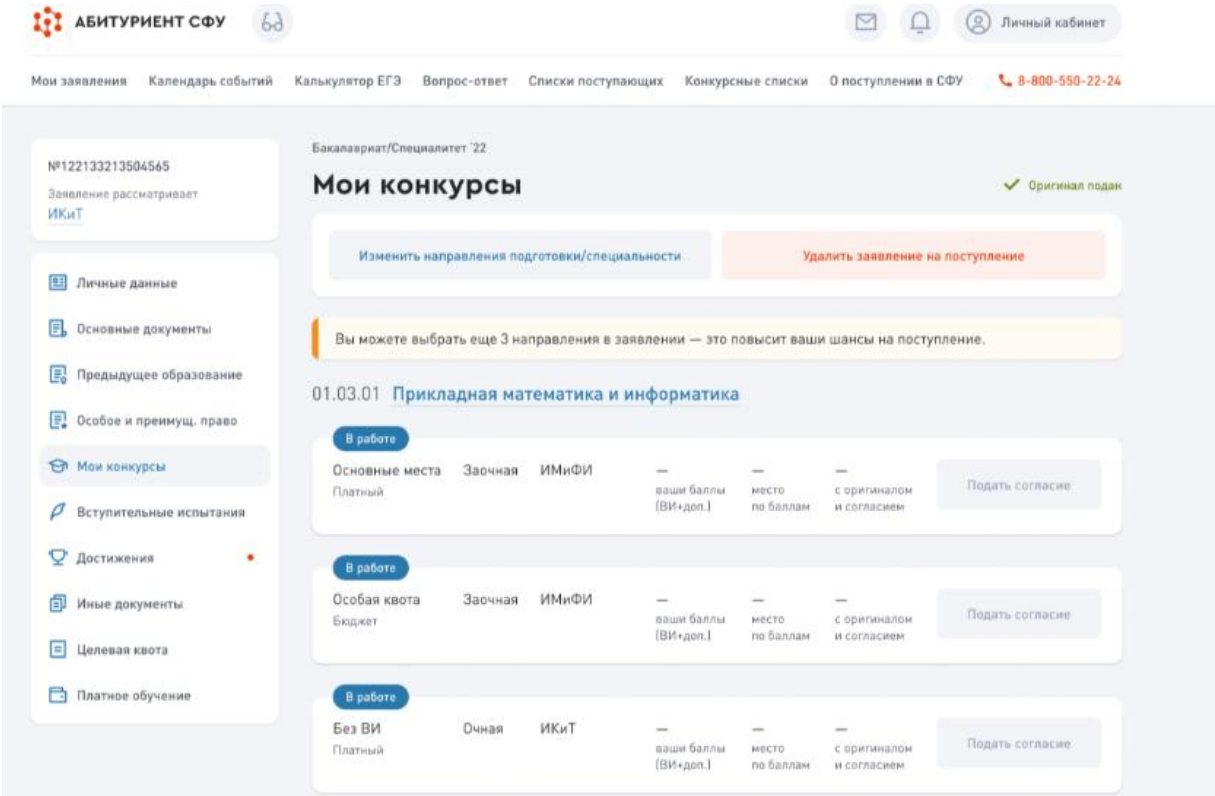
2. Автоматизированные информационные системы

Большая часть операций выполняется техникой

Человек принимает решения и контролирует процесс

Требуют подготовки персонала и участия специалистов

классификация информационных систем по уровню автоматизации



АИС «Абитуриент» (СФУ) — автоматизированная информационная система

3. Автоматические информационные системы

Работают без участия человека

Самостоятельно собирают, обрабатывают данные и принимают решения

Примеры: системы регулирования, охранные системы, мониторинговые комплексы

4. Интеллектуальные информационные системы

Используют искусственный интеллект и анализ больших данных

Способны выявлять закономерности, прогнозировать, адаптироваться и обучаться

Примеры: рекомендательные сервисы, экспертные системы, интеллектуальные роботы

Классификация
**информационных
систем** по сфере
применения и
уровню
автоматизации

